

SPRAWOZDANIE

Zajęcia: Grafika komputerowa
Prowadzący: mgr inż. Jakub Krawczyk

Laboratorium: 4

Temat: "Geometria trójwymiarowa OpenGL"

Wariant: 1

Jakub Kleczek
Informatyka I stopień,
stacjonarne,
4 semestr,
Gr.1b

1. Polecenie

Stworzyć dwa obiekty przy użyciu OpenGL (w języku JavaScript). Po uruchomieniu zakończonego programu naciśnięcie jednego z klawiszy numerycznych 1 lub 2 spowoduje wybranie wyświetlanego obiektu. Program ustawia wartość zmiennej globalnej, `objectNumber`, aby powiedzieć, który obiekt ma zostać narysowany. Użytkownik może obracać obiekt za pomocą klawiszy strzałek, `PageUp`, `PageDown` i `Home`. Podprogram `display()` jest wywoływany, aby narysować obiekt.

Obiekt 1. Korkociąg wokół osi {x | y | z} zawierający N obrotów. Punkty są stopniowo powiększane. Ustalić aktualny kolor rysujący na {zielony | niebieski | brązowy | ... }.

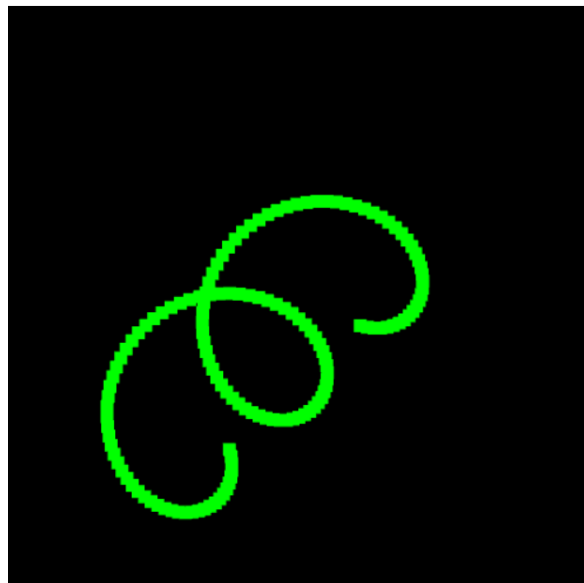
Obiekt 2. Pyramida, wykorzystując dwa wachlarze trójkątów oraz modelowanie hierarchiczne (najpierw tworzymy podprogramę rysowania jednego trójkąta; dalej wykorzystując przekształcenia geometryczne tworzymy piramidę). Podstawą piramidy jest wielokąt o N wierzchołkach.

2. Wprowadzone dane

```
function corkscrew() {  
  
    glColor3f(0, 1, 0); // zielony  
  
    glPointSize(2);  
  
    glBegin(GL_POINTS);  
  
    let turns = 8;  
  
    for(let i = 0; i < 500; i++) {  
  
        let t = i * 0.1;  
  
        let x = Math.cos(t) * 0.3;  
        let y = Math.sin(t) * 0.3;  
        let z = -0.8 + t/5;  
  
        glPointSize(1 + i/50);  
  
        glVertex3f(x, y, z);  
  
    }  
  
    glEnd();  
}
```

```
// ----- JEDEN TRÓJKĄT -----  
function triangle() {  
  
    glBegin(GL_TRIANGLES);  
  
    glVertex3f(0, 0.8, 0);  
  
    glVertex3f(-0.35, 0, 0);  
    glVertex3f(0.35, 0, 0);  
  
    glEnd();  
}  
function pyramid(n) {  
  
    glColor3f(0.7, 0.4, 0.1);  
  
    // ----- ściany -----  
    for(let i = 0; i < n; i++) {  
  
        glPushMatrix();  
  
        // obrót kolejnej ściany  
        glRotatef(i * 360/n, 0, 1, 0);  
  
        // przesunięcie od środka  
        glTranslatef(0, -0.5, 0.5);  
  
        // pochylenie ściany do środka  
        glRotatef(-55, 1, 0, 0);  
  
        triangle();  
  
        glPopMatrix();  
    }  
  
    // ----- podstawa -----  
  
    glBegin(GL_TRIANGLE_FAN);  
  
    glVertex3f(0, -0.5, 0);  
  
    for(let i = 0; i <= n; i++) {  
  
        let angle = 2 * Math.PI * i / n;  
  
        let x = Math.cos(angle) * 0.5;  
        let z = Math.sin(angle) * 0.5;  
  
        glVertex3f(x, -0.5, z);  
  
    }  
  
    glEnd();  
}
```

3. Wynik działania



4.Wykorzystane komendy:

<https://github.com/DziadekSwinka/Grafika/tree/872ba7d58c9a4b67a3925f2e21622b65b0abe453/Lab4%20-%20OpenGL>

5. Wnioski